



TRANSITION
TECHNOLOGIES

Engineering Intelligence statt KI-Insellösungen

Wie Aerospace & Defense-Unternehmen
KI sicher und systemübergreifend
in ihre Produktentwicklung integrieren

_Inhalt

Management Summary	1
Neue Dynamik und wachsender Druck an der Komplexitätsgrenze	3
KI als leistungsfähiger Assistant	4
Plattformen werden intelligent, der Gesamtprozess noch nicht	5
The Missing Layer: Engineering Intelligence über Systemgrenzen	5
Requirements Engineering als konkreter Einstieg	7
Vom einzelnen Use Case zum intelligenten Digital Thread	8
Governed AI: Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle	10
Business Case: Mehr Entwicklungskapazität statt weniger Aufwand	11
Die Rolle von TT PSC: Engineering KI Integration	12
Fazit: Von KI-Funktionen zur Engineering-Fähigkeit	13

Management Summary

Management Summary auf einen Blick

Der strategische Mehrwert von AI in Aerospace & Defense entsteht nicht durch ein einzelnes Modell, sondern durch Integration

1

Komplexität nimmt strukturell zu

Produkte, Prozesse und regulatorische Anforderungen in A&D werden immer komplexer und stärker miteinander vernetzt – das muss beherrschbar bleiben.

2

AI schafft Transparenz im Detail

AI analysiert große Informationsmengen, erkennt Widersprüche, bereitet Testfälle vor und macht Auswirkungen von Änderungen sichtbar.

3

Der Mehrwert liegt in der Verknüpfung

Nicht eine weitere AI-Einzelfunktion schafft Wettbewerbsvorteil, sondern die intelligente Verbindung von AI-Angeboten, Engineering-Daten und bestehenden Systemen.

4

Die richtige Frage neu stellen

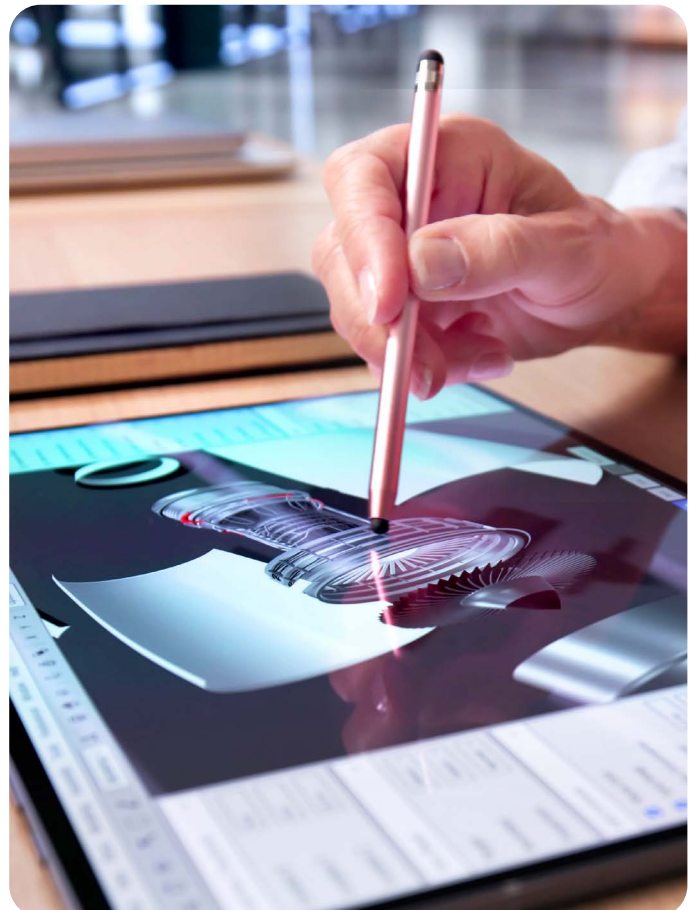
Nicht "Welches Modell ist am leistungsfähigsten?", sondern „Wie nahtlos lässt sich AI in die gewachsene PLM-, ALM-, MBSE-, Simulations- und Dokumentationslandschaft integrieren?"

Aerospace and Defense (A&D) Unternehmen müssen eine Entwicklungsrealität beherrschbar machen, in der Produkte, Prozesse und regulatorische Anforderungen immer komplexer und stärker miteinander vernetzt sind. KI kann dabei helfen, große Informationsmengen zu analysieren, Widersprüche zu erkennen, Testfälle vorzubereiten und Auswirkungen von Änderungen sichtbar zu machen. Der signifikante strategische Mehrwert liegt jedoch nicht in einer weiteren KI-Einzelfunktion, sondern in der intelligenten Verknüpfung vorhandener KI-Angebote, Entwicklungs-Daten und bestehender Systeme.

Die isolierten Fähigkeiten für sich betrachtet schaffen noch keinen Wettbewerbsvorteil. Die Frage lautet deshalb nicht: Welches KI-Modell ist das leistungsfähigste? Die Frage ist vielmehr, wie nahtlos Unternehmen KI in ihre reale Entwicklungs-Landschaft integrieren können.



Denn diese besteht in der Regel nicht aus einem einzigen System, sondern aus gewachsenen PLM-, ALM-, MBSE-, Simulations- und Dokumentationslösungen, unterschiedlichen Datenbeständen und unternehmensspezifischen Prozessen.



Engineering Intelligence als Gamechanger

Genau hier entsteht die nächste Entwicklungsstufe: Engineering Intelligence über Systemgrenzen hinweg. Der Mehrwert liegt darin, bestehende KI-Funktionen, spezialisierte Modelle, Entwicklungs-Daten und vorhandene Systeme zu einem durchgängigen Prozess zu verbinden. Nicht ein KI-Tool steht im Mittelpunkt, sondern die Fähigkeit, den vorhandenen Daten-Kontext als System intelligent nutzbar zu machen.

Requirements Engineering bietet dafür einen greifbaren Einstieg. KI kann große Mengen von Anforderungen strukturieren, Qualitätsprobleme und Widersprüche erkennen und die fachliche Prüfung erheblich vorbereiten. Ein interner Anwendungsfall mit vielen Tausend dynamisch wechselnden Anforderungen zeigt, wie sich der Analyseaufwand deutlich reduzieren lässt, ohne die Verantwortung aus dem Entwicklungs-Team herauszulösen.

Aus singulären Use Cases kann ein KI-gestützter Digital Thread entstehen, der Anforderungen mit Systemarchitektur, Software, Hardware, Simulation, Tests, Compliance und Service verbindet. So wird aus punktueller Produktivitätssteigerung eine übergreifende Entwicklungs-Fähigkeit. Gerade in A&D entscheidet nicht der größtmögliche Automatisierungsgrad, sondern die Kontrollierbarkeit.



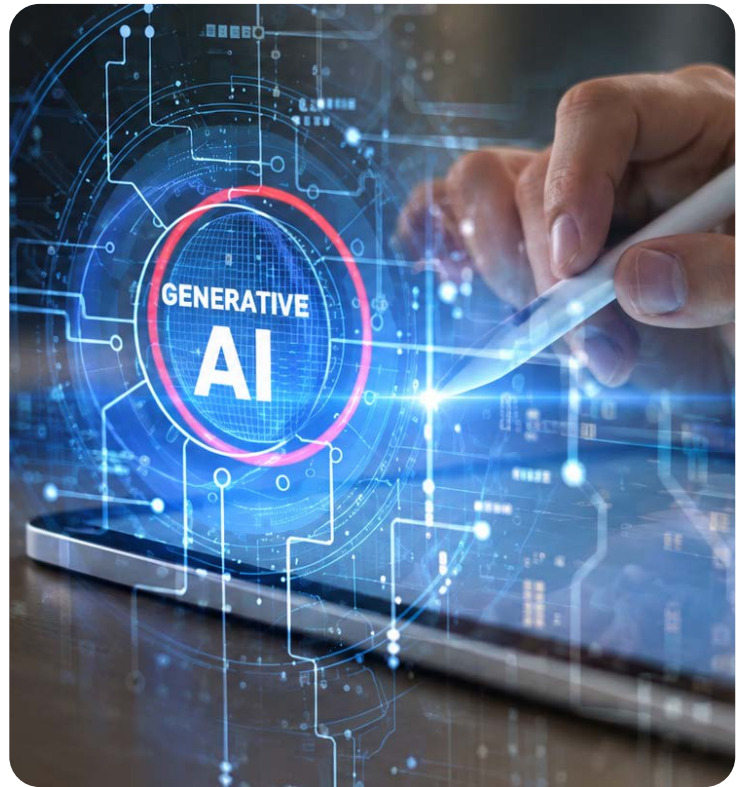
Nicht als Anbieter einer weiteren Engineering-KI, sondern als Integrations- und Umsetzungspartner, der native KI-Funktionen, spezialisierte Modelle sowie PLM-, ALM- und Entwicklungssysteme sicher und kontrollierbar zu einem durchgängigen Entwicklungs-Prozess verbindet. Ein besonderes Asset ist dabei die tiefe **Expertise im PTC-Ökosystem.**

Dieses Whitepaper zeigt, wie dieser Weg aussehen kann: von einem konkreten, messbaren KI-Use-Case im Requirements Engineering hin zu einer sicheren, systemübergreifenden Engineering Intelligence entlang des Digital Threads.

Neue Dynamik und wachsender Druck an der Komplexitätsgrenze

Aerospace & Defense war schon immer ein technologischer Vorreiter. Fly-by-Wire-Systeme, hochintegrierte Hard- und Software sowie die strenge Überwachung durch unterschiedliche Behörden und Zulassungsstellen haben früh eine Entwicklungsrealität geschaffen, in der technische Entscheidungen lückenlos nachvollziehbar, prüfbar und dokumentiert sein müssen. In vielen Bereichen wurde A&D damit zur Referenz für andere Industrien, die heute erst in vergleichbare Komplexitäten von Funktion, Software und Zulassung vorstoßen.

Neu ist deshalb nicht die Komplexität selbst, sondern die Dynamik, mit der sie beherrscht werden muss. Zu den hohen Anforderungen an Sicherheit und Nachweisführung kommen kürzere Entwicklungszyklen, steigender Änderungsdruck, zunehmende Softwareanteile und ein wachsender wirtschaftlicher Druck hinzu. Damit nähert sich A&D in einer weiteren Dimension Branchen wie der Automobilindustrie an, die seit Langem unter hohem Kosten-, Zeit- und Innovationsdruck entwickeln.



Die zentrale Herausforderung besteht heute darin, beides zusammenzubringen: die **traditionell hohe technische und regulatorische Komplexität** von Aerospace & Defense mit einer **Entwicklungsdynamik**, die immer weniger Spielraum für langwierige Abstimmungs- und Prüfprozesse lässt.

Reduktion von Komplexität

Die Herausforderung wird dadurch größer, dass Informationen häufig über unterschiedliche Systeme, Fachbereiche und Organisationseinheiten verteilt sind. Requirements Management, PLM, ALM, MBSE, Simulation, Testmanagement und Dokumentation bilden zwar jeweils einen Teil der Entwicklungsrealität ab, ergeben aber nicht automatisch ein konsistentes Gesamtbild.

Mit wachsender technischer Komplexität steigt der Aufwand für Abstimmung, Prüfung, Traceability und Dokumentation. Gleichzeitig ändern sich Anforderungen immer kurzfristiger und häufiger. Jede Änderung muss analysiert, hinsichtlich ihrer Auswirkungen bewertet und in laufende Entwicklungsprozesse eingeplant werden und unterbricht damit immer wieder bestehende Arbeitsabläufe.

Parallel dazu nimmt der Druck auf Entwicklungszeiten und verfügbare Experten-Ressourcen zu. Für die verantwortlichen Teams wird es immer schwieriger, relevante Informationen just in time zusammenzuführen, Auswirkungen sicher zu bewerten und Entscheidungen nachvollziehbar abzusichern.

**Genau hier setzt
die nächste
Entwicklungsstufe an**



Wie lässt sich diese Komplexität so strukturieren und zugänglich machen, dass Entwickler und Konstrukteure schneller zu belastbaren Entscheidungen kommen?

— KI als leistungsfähiger Engineering Assistant

KI eröffnet als ein Aspekt der Problemlösung neue Möglichkeiten. Ihr größter Nutzen liegt nicht darin, Experten-Entscheidungen zu automatisieren, sondern darin, große Mengen technischer Informationen schneller zu erfassen, zu strukturieren und in einen relevanten Zusammenhang zu bringen.

Wo Informationen sprachlich oder codebasiert vorliegen, kann KI einen erheblichen Beitrag leisten. Anforderungen lassen sich analysieren, klassifizieren und auf Widersprüche prüfen. Testfälle können vorbereitet, fehlende Verknüpfungen identifiziert und Informationen für Impact Analysen zusammengeführt werden. Aus großen, schwer überschaubaren Daten- und Dokumentenmengen kann in kurzer Zeit ein belastbares Arbeitsbild entstehen.

KI kann also Informationen verdichten, Abhängigkeiten sichtbar machen und Entwickler gezielt auf Auffälligkeiten oder mögliche Auswirkungen hinweisen. Darüber hinaus kann sie auch unterschiedliche Szenarien und Varianten erzeugen, deren Konsequenzen vergleichen und damit Planungs- und Entscheidungsprozesse unterstützen, ohne dass jede Alternative zunächst aufwendig manuell ausgearbeitet werden muss.



Gerade bei Variantenbildung, Systemauslegung und komplexen Planungsaufgaben entsteht dadurch ein zusätzlicher Hebel. Ein Teil der Arbeit verschiebt sich so von Suche, Aufbereitung und Szenarienbildung hin zur **fachlichen Bewertung und Entscheidung**.

Der Mensch bleibt zentraler Akteur aller Prozesse

Gleichzeitig braucht KI eine klare Grenze. KI kann technisch plausible Ergebnisse liefern, ohne dass diese im konkreten Systemkontext tatsächlich richtig sind. Sie kann Widersprüche erkennen und Handlungsoptionen vorbereiten, aber nicht automatisch entscheiden, welche Anforderung fachlich gilt, welche Systemauslegung zulässig ist oder welcher Nachweis regulatorisch ausreichend ist.

Deshalb bleibt der Entwickler der zentrale Akteur des Prozesses. Verantwortung, Validierung und Freigabe können nicht einfach an ein Modell delegiert werden. Gerade in sicherheitskritischen Entwicklungsumgebungen muss nachvollziehbar bleiben, auf welcher Grundlage eine Empfehlung entstanden ist und wer sie geprüft hat.

KI kann aber zu einem sehr leistungsfähigen Engineering Assistant werden: Sie kann helfen, Komplexität zu reduzieren und schneller zu durchdringen, sodass Entscheidungen besser vorbereitet werden können. Die fachliche Verantwortung bleibt beim Menschen. Die KI macht Vorschläge, bewertet Optionen und zeigt mögliche Konsequenzen auf. Die Entscheidung trifft der Experte.

Der Grund dafür liegt nicht nur in Datenqualität oder Systemgrenzen. Technische Entwicklung ist fast immer ein bewusster Kompromiss zwischen unterschiedlichen, teilweise widersprüchlichen Anforderungen. Die beste Lösung ist deshalb selten diejenige, die jede einzelne Anforderung maximal erfüllt, sondern diejenige, die im jeweiligen Kontext den sinnvollsten Ausgleich schafft. Solche Abwägungen beruhen auf Erfahrung, implizitem Wissen und schwer messbaren Kriterien, die einer KI nicht vollständig zugänglich sind.



Human in the Loop bleibt damit ein zentrales Prinzip: **KI erweitert die Entscheidungsfähigkeit, ersetzt aber nicht die Verantwortung für die Entscheidung.**

Denn sobald unterschiedliche Systeme, Datenquellen und KI-Funktionen zusammenwirken sollen, entsteht die nächste Frage: Wie wird aus einzelnen intelligenten Anwendungen ein intelligenter Gesamtprozess?

Plattformen werden intelligent, der Gesamtprozess (noch) nicht

Die Realität in vielen A&D-Unternehmen ist keine homogene Plattformwelt. Produktentwicklung findet in historisch gewachsenen Landschaften statt, in denen Requirements Management, PLM, ALM, MBSE, CAX, Simulation, Testmanagement und Dokumentation über unterschiedliche Anwendungen, Datenmodelle und Verantwortlichkeiten verteilt sind. Hinzu kommen proprietäre Lösungen und Legacy-Systeme, die sich nicht kurzfristig ersetzen lassen.

Im Defense-Bereich verschärft sich diese Situation zusätzlich durch bewusst voneinander abgeschottete Projekt- und Informationsräume. Sensible Daten dürfen vielfach nicht systemübergreifend verfügbar sein; einzelne IT-Umgebungen sind physisch getrennt oder über Air-Gap-Architekturen strikt voneinander isoliert. Solche harten Systemgrenzen sind nicht nur eine technische Besonderheit, sondern eine zentrale Rahmenbedingung für jede Form von Integration und KI-Nutzung. Gerade für IT-Verantwortliche gehören deshalb heterogene Systemlandschaften, hoher Integrationsaufwand, physisch getrennte Umgebungen und das Risiko zusätzlicher Insellösungen zu den großen Herausforderungen.

Integration der Informationen als zentrale Herausforderung

Damit entsteht ein neues Paradox: Je intelligenter die einzelnen Systeme werden, desto wichtiger wird ihre Verbindung. Ein KI-Assistent kann innerhalb eines PLM- oder ALM-Systems hervorragend funktionieren. Für eine belastbare Entscheidung können jedoch Informationen aus mehreren Systemen gleichzeitig relevant sein. Eine Änderung an einer Anforderung endet nicht an der Grenze des Requirements-Tools. Sie kann Auswirkungen auf Architektur, Software, Hardware, Tests, Produktion oder Compliance haben.

Die nächste Entwicklungsstufe besteht deshalb nicht darin, jedem Engineering-System einen eigenen Copiloten hinzuzufügen. Entscheidend ist künftig, vorhandene Daten, Fähigkeiten und Systeme so für KI zugänglich zu machen, dass sie im jeweiligen Kontext sinnvoll genutzt werden können.

Dafür muss nicht notwendigerweise ein vollständig durchgängiger Digital Thread über alle Systeme hinweg etabliert sein. KI kann auf Informationen aus unterschiedlichen Quellen zugreifen und daraus relevanten Kontext erzeugen, selbst wenn die zugrunde liegenden Systeme weiterhin getrennt bleiben. Wo eine engere Verbindung notwendig und sinnvoll ist, können diese Systeme zusätzlich integriert und ihre Beziehungen gezielt nutzbar gemacht werden.



Genau darin liegt ein wesentlicher Mehrwert von TT PSC: nicht zwangsläufig alle Systeme technisch zu vereinheitlichen, sondern vorhandene Datenquellen, native KI-Funktionen und Engineering-Systeme so miteinander zu orchestrieren, dass aus verteilten Informationen ein **nutzbarer Gesamtzusammenhang für KI** entsteht.

The Missing Layer: Engineering Intelligence über Systemgrenzen

Eine technische Entscheidung folgt nicht der Logik eines einzelnen Tools. Eine Entscheidung wird aus dem Zusammenhang von Anforderungen, Systemarchitektur, Software, Hardware, Simulation, Tests und regulatorischen Vorgaben getroffen. Wie aber lassen sich die unterschiedlichen Quellen zu einer Single Source of Truth kombinieren?

Genau hier setzt unser Konzept der Engineering Intelligence an. Der Begriff bezeichnet kein weiteres Produkt und keine zusätzliche Plattform, die bestehende Systeme ersetzt. Engineering Intelligence beschreibt eine übergreifende Fähigkeit: Sie macht den relevanten Engineering-Kontext für KI verfügbar, verbindet Informationen aus unterschiedlichen Quellen und führt die Ergebnisse kontrolliert in bestehende Entwicklungsprozesse zurück.

Empfehlung: ein modularer Multi-Model-Ansatz

Der entscheidende Unterschied liegt im Kontext. Ein Sprachmodell kann eine Anforderung analysieren. Für belastbare Engineering-Aussagen muss es jedoch auch verstehen, zu welchem System die Anforderung gehört, welche Architektur davon betroffen ist, welche Regeln gelten, welche Tests daran hängen und welche Informationen verwendet werden dürfen. Erst aus der Verbindung von KI und diesem fachlichen Kontext entsteht ein Ergebnis, das für Engineering wirklich relevant wird.

Dafür müssen nicht alle Aufgaben von einem einzigen Modell oder einem einzigen Anbieter übernommen werden. Je nach Anwendungsfall können KI-Funktionen bestehender Plattformen, spezialisierte Agenten, Cloud-Modelle oder lokal betriebene Modelle eingesetzt werden. Auch aus Sicht von Betrieb, Kosten und Verfügbarkeit spricht vieles für einen modularen Multi-Model-Ansatz: Einfache Aufgaben benötigen nicht dieselbe Rechenleistung wie komplexe Analysen, und geschäftskritische Prozesse sollten nicht vollständig von der Verfügbarkeit eines einzelnen Modells abhängen.

Gleichzeitig sollte unternehmensspezifisches Engineering-Wissen möglichst unabhängig vom jeweils eingesetzten Foundation Model verfügbar bleiben. Fachregeln, Produktwissen und wiederverwendbare Skills können so beim Unternehmen verbleiben und unterschiedlichen Modellen kontrolliert zur Verfügung gestellt werden.

Das reduziert Abhängigkeiten und ermöglicht es, Modelle auszutauschen, ohne den Engineering-Kontext jedes Mal neu aufbauen zu müssen.

Zusätzliche Intelligenz entsteht in der klugen Verbindung

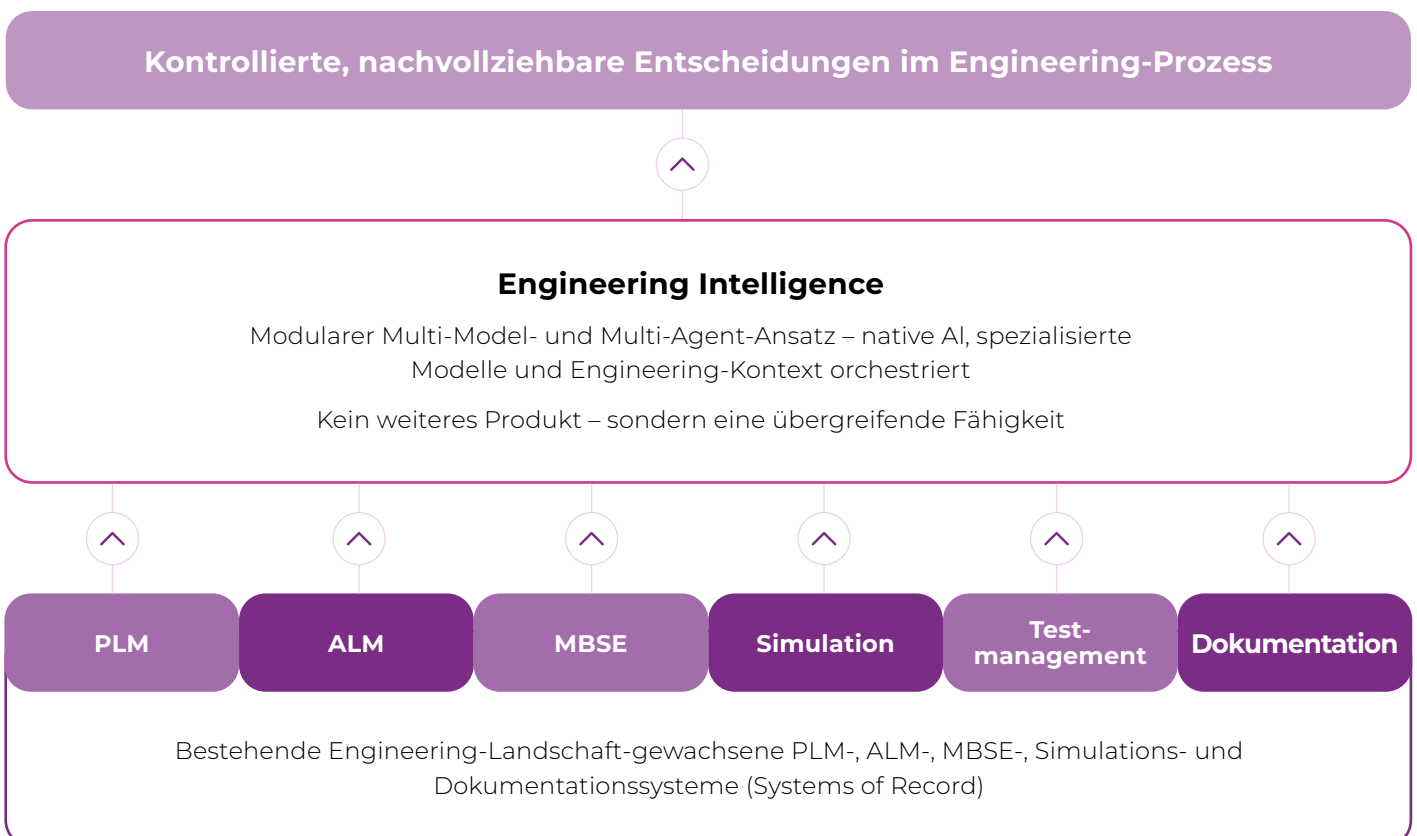
Engineering Intelligence bedeutet dabei nicht, bestehende PLM-, ALM- oder Engineering-Systeme durch KI zu ersetzen. Im Gegenteil: Diese Systeme bleiben die fachlichen Quellen, Prozessanker und Systeme of Record. Die zusätzliche Intelligenz entsteht in ihrer smarten Verbindung. Systemintegrierte KI-Lösungen werden dort genutzt, wo sie eine Aufgabe gut lösen können. Ergänzende Modelle und Agenten kommen dazu, wenn Informationen über Plattformgrenzen hinweg zusammengeführt oder kundenspezifische Prozesse abgebildet werden müssen.

So entsteht eine neue Ebene über der bestehenden Engineering-Landschaft: nicht eine weitere KI-Insellösung, sondern eine kontrollierte Orchestrierung von Daten, Wissen, Modellen und Prozessen.

Das ist der entscheidende Schritt vom intelligenten Tool zum intelligenten Engineering-Prozess. Und er muss nicht mit einer vollständigen Transformation beginnen. Er kann dort starten, wo Nutzen, Datenlage und Kontrollierbarkeit bereits heute besonders gut zusammenkommen: im Requirements Engineering.

The Missing Layer: Engineering Intelligence

Die neue Ebene, die AI-Funktionen, Engineering-Daten und bestehende Systeme zu einem durchgängigen Prozess verbindet



Requirements Engineering als konkreter Einstieg

Ein konkreter Kundenfall zeigt das Potenzial. Ausgangspunkt war ein umfangreiches Komponenten-Lastenheft mit mehr als 1.000 Anforderungen. Im etablierten Prozess ohne KI-Unterstützung benötigte ein erfahrenes Team rund drei Wochen, um diese Anforderungen vollständig zu lesen, zu kategorisieren, qualitativ zu bewerten und für die weitere Bearbeitung aufzubereiten.

Mit KI-Agenten ließ sich der Prozess signifikant verkürzen. Im Proof of Concept benötigte die KI rund drei Stunden Rechenzeit für die erste Analyse des Lastenhefts. Dabei wurden die Anforderungen geclustert, auf Qualität und Konsistenz geprüft und auffällige oder widersprüchliche Formulierungen identifiziert. Das Ergebnis war eine strukturierte Liste mit Befunden und konkreten Handlungsempfehlungen für das Entwicklungs-Team.

Anschließend prüften die Mitarbeitenden diese Empfehlungen fachlich und erarbeiteten auf dieser Basis innerhalb von rund drei Tagen eine überarbeitete Version des Lastenhefts. Diese diente wiederum als Grundlage für die weitere Klärung offener Punkte mit dem Kunden beziehungsweise Auftraggeber. Der wesentliche Zeitgewinn entsteht damit nicht durch eine vollautomatische Erstellung des Pflichtenhefts, sondern durch eine deutliche Verkürzung der vorgelagerten Analyse.



Aus einem Prozess, der zuvor etwa drei Wochen beanspruchte, wurde so ein KI-gestützter Ablauf, bei dem **die initiale Analyse in wenigen Stunden erfolgt und die fachliche Bearbeitung auf wenige Tage reduziert werden kann.**

KI kann Widersprüche sichtbar machen, nicht bewerten

Wie wichtig dabei die fachliche Bewertung bleibt, zeigte ein einfaches Beispiel. In unterschiedlichen Anforderungen wurden für dasselbe System Temperaturbereiche von Null bis 40 Grad, minus 40 bis plus 35 Grad und minus 15 bis plus 80 Grad genannt. Die KI konnte diesen Widerspruch zuverlässig sichtbar machen. Welche Angabe tatsächlich gelten sollte, konnte sie jedoch nicht entscheiden. Diese Klärung musste in Abstimmung mit dem Kunden erfolgen.

KI übernimmt nicht die Verantwortung für die Anforderung. Sie reduziert aber den Aufwand, der notwendig ist, um relevante Fragen zu erkennen. Statt große Mengen an Informationen manuell durchsuchen zu müssen, kann sich das Experten-Team auf jene Punkte konzentrieren, die fachliche Erfahrung, Abstimmung und Entscheidung erfordern.

Der Use Case zeigt, wie Engineering Intelligence sinnvoll beginnen kann: nicht mit maximaler Automatisierung, sondern mit einer klar umrissenen Aufgabe, einem messbaren Nutzen und einem definierten Human-in-the-Loop. Die bestehende Engineering-Landschaft muss dafür nicht auf einen Schlag ersetzt werden. Requirements Engineering ist ein besonders geeigneter Einstieg. Es zeigt, dass KI bereits heute signifikante Produktivitätsgewinne ermöglichen kann; und gleichzeitig, wo ihre Grenzen liegen.

Requirements Engineering mit AI: der gemessene Effekt

Kundenfall mit mehr als 1.000 Anforderungen vom Lastenheft bis zur belastbaren Grundlage für das Pflichtenheft



Gesamtprozess: von 3 Wochen auf 3 Tage

AI übernimmt die Analyse - die fachliche Bewertung und Entscheidung bleibt beim Engineering-Team

Vom einzelnen Use Case zum intelligenten Digital Thread

Der eigentliche strategische Wert entsteht im nächsten Schritt: wenn eine Anforderung nicht nur analysiert wird, sondern ihre Beziehungen zu Systemarchitektur, Software, Hardware, Tests und Compliance verstanden werden. Aus dem einzelnen Use Case wird dann schrittweise ein KI-gestützter Digital Thread.

Die Änderung an einer Anforderung kann Auswirkungen auf Systemarchitektur, Software, Hardware, Testfälle, Verifikation und Compliance-Nachweise haben. Diese Beziehungen bilden langfristig den Digital Thread. Für den Einsatz von KI muss dieser jedoch noch nicht vollständig umgesetzt oder lückenlos sein.

KI kann im ersten Schritt auf dieselben Informationen zugreifen, die heute auch Mitarbeitende für ihre Bewertung heranziehen, nur deutlich schneller, systematischer und konsistenter. Sie kann Informationen aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen, Zusammenhänge erkennen und mögliche Auswirkungen einer Änderung sichtbar machen, auch wenn die zugrunde liegenden Systeme noch nicht durchgängig miteinander verknüpft sind.

Gleichzeitig kann KI dabei helfen, den Digital Thread schrittweise weiterzuentwickeln, indem sie fehlende Beziehungen identifiziert und vorhandene Informationsinseln besser miteinander in Zusammenhang bringt. So wird der Digital Thread nicht zur Voraussetzung für den Einsatz von KI, sondern kann sich mit ihrer Unterstützung sukzessive zu einer belastbareren Grundlage für Entwicklungs-Entscheidungen entwickeln.



Mit jeder Verbindung wächst der Wert des Gesamtsystems

Aus einem einzelnen Use-Case entsteht so schrittweise eine breitere Engineering-Fähigkeit. KI kann nicht nur Anforderungen prüfen, sondern entlang des gesamten Entwicklungsloops erkennen, welche Systemelemente, Designentscheidungen, Fertigungsschritte, Tests, Nachweise oder logistischen Prozesse von einer Änderung betroffen sind.

Damit geht es nicht nur um die Frage, welche Tests erneut durchgeführt werden müssen. KI kann Hinweise darauf geben, welche Aktivitäten fortgeführt, gestoppt, angepasst oder neu geplant werden sollten. Der Nutzen verschiebt sich damit von der Optimierung eines einzelnen Arbeitsschritts hin zur Beschleunigung kompletter Entscheidungs-, Änderungs- und Abstimmungsprozesse über Entwicklung, Herstellung, Verifikation und weitere nachgelagerte Bereiche hinweg.

Mit jeder zusätzlichen Verbindung wächst dabei der Wert des Gesamtsystems. Werden Requirements mit Architekturmodellen, Software, Hardware, Simulation und Testmanagement verknüpft, entsteht ein immer vollständigeres Bild des Produkts.



KI kann Zusammenhänge nicht nur innerhalb eines Tools, sondern über mehrere Entwicklungsdomänen hinweg auswerten. Der Digital Thread wird damit vom Dokumentationsgerüst zur **aktiven Entscheidungsgrundlage**.

Das große Potenzial strategischer Skalierung

Das eröffnet weitere Potenziale:

- ✓ technische Änderungen lassen sich früher bewerten,
- ✓ Zielkonflikte zwischen unterschiedlichen Fachbereichen werden transparenter,
- ✓ vorhandenes Engineering-Wissen kann über Projekt- und Systemgrenzen hinweg nutzbar gemacht werden.

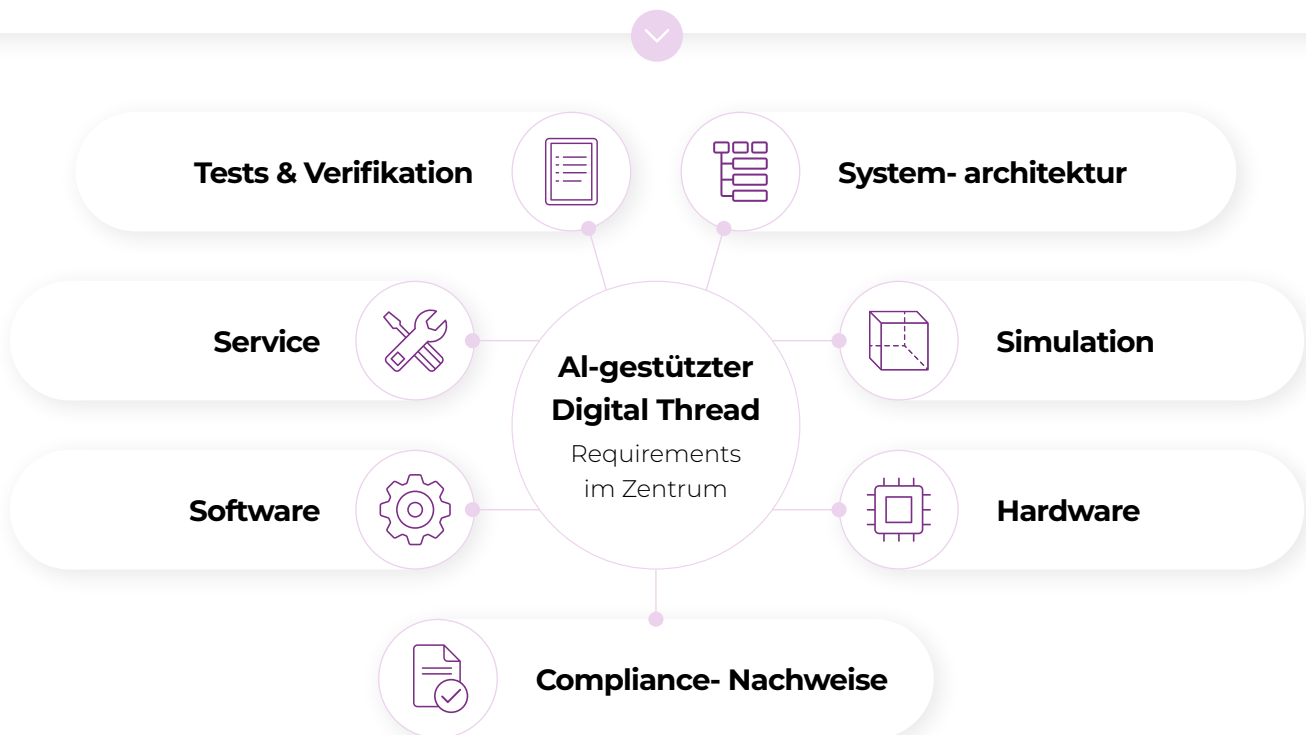
Langfristig kann diese Logik bis in Fertigung, Service und Lifecycle-Optimierung erweitert werden. Genau dort liegt das Potenzial strategischer Skalierung: Aus punktueller Produktivitätssteigerung entsteht eine durchgängige Unterstützung der Produktentwicklung.



Der intelligente Digital Thread ist damit kein zusätzliches KI-Feature. Er bildet die Grundlage dafür, KI dort einzusetzen, wo der größte Nutzen entsteht: **im Verständnis der Zusammenhänge zwischen technischen Entscheidungen und ihren Auswirkungen auf das gesamte Produkt.**

Vom Use Case zum AI-gestützten Digital Thread

Jede zusätzliche Verbindung erhöht den Wert des Gesamtsystems - aus punktueller Analyse wird eine aktive Entscheidungsgrundlage



Eine Änderung an einer Anforderung wird sichtbar bis in **Architektur, Software, Hardware, Tests, Compliance und Service**

Governed AI: Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle

Je stärker KI in sicherheitskritische Entwicklungsprozesse eingreift, desto wichtiger wird die Frage, unter welchen Bedingungen sie arbeitet. In Aerospace & Defense reicht es nicht, wenn ein Ergebnis plausibel oder technisch überzeugend wirkt. Es muss nachvollziehbar sein, auf welchen Daten es basiert, welches Modell beteiligt war, welche Regeln galten und wer das Ergebnis geprüft und freigegeben hat.

Damit wird Governance zum Bestandteil der technischen Architektur. KI darf nur auf solche Informationen zugreifen, für die sie berechtigt ist; Unternehmenswissen, IP und exportkontrollierte Daten müssen geschützt bleiben. Je nach Anwendungsfall kann das bedeuten, Cloud-Modelle gezielt einzusetzen, sensible Informationen lokal zu verarbeiten oder bestimmte Modelle vollständig On-Premises zu betreiben. Gerade Exportkontrolle und Datenresidenz können in A&D darüber entscheiden, ob KI überhaupt produktiv eingesetzt werden darf.

Damit entstehen neue Anforderungen an die IT-Sicherheit. KI-Systeme und insbesondere KI-Agenten sitzen häufig an einer zentralen Schnittstelle zwischen Daten, Anwendungen und Prozessen und erhalten dadurch weitreichende Zugriffs- und Handlungsmöglichkeiten. Das macht sie zu einem hochsensiblen Angriffspunkt. Neben klassischen Sicherheitsmaßnahmen müssen deshalb auch KI-spezifische Angriffsvektoren berücksichtigt und entsprechende Schutzmechanismen etabliert werden.



Ähnlich wie sich Unternehmen heute gegen Phishing und andere auf Personen zielende Angriffe schützen, **wird künftig auch der gezielte Schutz von KI-Agenten und ihren Zugriffsrechten zu einer zentralen Sicherheitsaufgabe.**

Eine KI-Empfehlung darf keine Black Box sein

Nicht weniger entscheidend ist die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse. Eine KI-Empfehlung darf keine Black Box werden und darf in kritischen Prozessen keine Abkürzung etablierter Engineering- und Freigabeschritte schaffen.

Wenn aus einer Analyse neue Anforderungen, Prüfaufträge, Änderungsbedarfe oder andere relevante Workitems entstehen, müssen diese als reguläre Artefakte im jeweiligen System angelegt, versioniert und nachvollziehbar weiterbearbeitet werden. Es reicht nicht, ihre Inhalte lediglich in einer KI-Zusammenfassung oder einem Kommentar festzuhalten.

Für relevante Entscheidungen muss deshalb rekonstruierbar bleiben, welche Daten und Quellen berücksichtigt wurden, welche Workitems daraus entstanden sind, wie diese in den bestehenden Prozess eingeflossen sind und an welcher Stelle ein Mensch die fachliche Verantwortung übernommen hat.

KI kann analysieren, priorisieren und Handlungsempfehlungen vorbereiten, darf dabei aber nicht die formale Prozesslogik umgehen. Gerade in sicherheitskritischen Entwicklungsumgebungen muss jede relevante KI-Ausgabe in die bestehende Traceability, Dokumentation und Freigabestruktur überführt werden.

Kontrollierbarkeit betrifft in diesem Kontext aber nicht nur die Daten, sondern auch die eingesetzten Modelle. Eine produktive Entwicklungs-Umgebung sollte nicht davon abhängen, dass ein einzelnes Foundation Model dauerhaft verfügbar, wirtschaftlich oder für jeden Anwendungsfall geeignet bleibt. Unterschiedliche Aufgaben können unterschiedliche Modelle erfordern. Ein Multi-Model- bzw. Multi-Agent-Ansatz ermöglicht es, Leistungsfähigkeit, Kosten, Sicherheit und Verfügbarkeit gegeneinander abzuwägen und bei Bedarf auf alternative Modelle zu wechseln.

Governed KI ist mehr als Compliance

Dafür ist es sinnvoll, unternehmensspezifisches Wissen möglichst unabhängig vom jeweiligen Modell zu halten. Fachregeln, Engineering-Wissen und wiederverwendbare Skills können beim Unternehmen gespeichert und verschiedenen Modellen kontrolliert zur Verfügung gestellt werden. So bleibt das Wissen beim Kunden, während die technologische Basis austauschbar bleibt.

Governed KI bedeutet mehr als Compliance. Es geht um die Fähigkeit, KI dauerhaft beherrschbar zu machen: in ihren Datenzugriffen, ihren Entscheidungen, ihren Abhängigkeiten und ihrem Betrieb. Gerade in A&D gilt deshalb: Die beste KI ist nicht diejenige, die möglichst autonom arbeitet. Die beste KI ist diejenige, deren Verhalten, Datenbasis und Ergebnisse jederzeit kontrollierbar bleiben.

Business Case: Mehr Entwicklungskapazität statt weniger Aufwand

Der wirtschaftliche Nutzen von KI im Engineering lässt sich nicht auf die Frage reduzieren, wie viele Arbeitsstunden eingespart werden können. Gerade in Aerospace & Defense ist die strategisch wichtigere Perspektive eine andere: Wie viel zusätzliche Entwicklungskapazität lässt sich mit den vorhandenen Teams erschließen?

Engpässe entstehen nicht allein durch hohe Personalkosten. Sie entstehen dort, wo erfahrene Entwickler und Konstrukteure einen erheblichen Teil ihrer Zeit mit Suchen, Prüfen, Vergleichen, Dokumentieren und Abstimmen verbringen. KI kann genau diese Tätigkeiten verkürzen und damit Kapazitäten für jene Aufgaben freisetzen, bei denen technische Erfahrung, fachliche Tiefe und Entscheidungskraft tatsächlich den Unterschied machen.

Der Effekt ist zweifach: Entwickler gewinnen Zeit, um sich intensiver mit komplexen Fragestellungen auseinanderzusetzen, Alternativen sorgfältiger zu bewerten und bessere technische Entscheidungen vorzubereiten. Gleichzeitig können Teams mehr Projekte parallel bearbeiten, ohne dass der administrative Aufwand im gleichen Maß mitwächst.

Dazu kommt ein weiterer Aspekt, der in seiner ökonomischen Bedeutung vielfach unterschätzt wird: die Mitarbeitermotivation. Wenn KI repetitive und als wenig wertschöpfend empfundene Pflichtaufgaben reduziert, können sich Konstrukteure und Entwickler stärker auf Tätigkeiten konzentrieren, für die sie ausgebildet wurden: entwickeln, analysieren, entscheiden und Probleme lösen. Das erhöht nicht nur die Produktivität, sondern kann auch die Attraktivität der Arbeit und die Bindung qualifizierter Fachkräfte stärken.

Mehr freies Potenzial, um Aufträge nach oben zu skalieren

Der Business Case entsteht damit auf mehreren Ebenen gleichzeitig.



Kürzere Analyse- und Review-Zeiten beschleunigen Entwicklungszyklen



Schnellere Impact Analysen reduzieren den Aufwand bei Änderungen



Besser verfügbares Engineering-Wissen erleichtert die Zusammenarbeit über Teams und Fachdomänen hinweg



Gleichzeitig kann eine frühere Erkennung von Widersprüchen oder fehlenden Abhängigkeiten dazu beitragen, kostspielige Korrekturen in späteren Entwicklungsphasen zu vermeiden

Der Requirements-Use-Case zeigt, wie signifikant dieser Hebel ausfallen kann: Ein Prozess, der ohne KI-Unterstützung rund drei Wochen beanspruchte, konnte in einem konkreten Kundenprojekt auf drei Tage verkürzt werden. Die reine KI-gestützte Analyse reduzierte sich dabei auf wenige Stunden. Solche Effekte werden wirtschaftlich besonders interessant, wenn sie nicht nur einmalig auftreten, sondern auf wiederkehrende Prozesse und weitere Entwicklungsdomänen übertragen werden.

Veränderte ROI-Einschätzung

Für A&D-Unternehmen kommt noch ein weiterer Faktor hinzu: Der Markt verlangt mehr Output mit begrenzt verfügbaren Fachkräften. Die internen Überlegungen formulieren deshalb ausdrücklich die Perspektive, KI nicht primär als Instrument zum Personalabbau zu betrachten, sondern als Möglichkeit, steigende Projektvolumina überhaupt bewältigen zu können.

Damit verändert sich auch die Frage nach dem ROI. Entscheidend ist nicht nur, ob ein einzelner Prozess billiger wird. Relevant ist, ob sich Entwicklungszyklen verkürzen, zusätzliche Projekte bearbeiten lassen, Qualität stabil bleibt oder steigt und Investitionen in KI innerhalb eines überschaubaren Zeitraums einen messbaren Beitrag zum Business leisten. Genau diese Kriterien stehen auch für Verantwortliche im Mittelpunkt: Cycle Time, Qualität, Budget, Produktivität und Return on Investment gehören zu den zentralen Entscheidungsgrößen.



Der wirtschaftliche Wert von KI entsteht deshalb nicht allein durch Effizienz. Er entsteht dort, wo Unternehmen mit **denselben Ressourcen schneller entscheiden, mehr Komplexität beherrschen und zusätzliche Entwicklungskapazität erschließen** können.

Die Rolle von TT PSC: Engineering KI Integration

TT PSC setzt dort an, wo die eigentliche Integrationsaufgabe beginnt: bei der Verbindung von Engineering-Prozessen, bestehenden Systemlandschaften, KI-Technologien und den besonderen Anforderungen eines regulierten industriellen Umfelds.

Vier Argumente für Ihren Erfolg

1

Unser Vorsprung ist unser Engineering-Verständnis.

TT PSC kommt nicht aus einer reinen KI- oder Data-Science-Perspektive, sondern aus der industriellen Produktentwicklung. PLM, ALM, MBSE, Traceability und Digital Thread gehören zum bestehenden Kompetenzfeld. Als PTC Global System Integrator begleitet TT PSC Unternehmen von Strategie und Architektur über Implementierung und Integration bis zum laufenden Betrieb von PLM-, MBSE- und ALM-Landschaften sowie CAX-Systemen.

2

Dazu kommt eine zweite Kompetenz: KI wird von uns nicht losgelöst vom Engineering betrachtet.

Die internen Überlegungen verbinden bewusst zwei Welten: auf der einen Seite Daten, Prozesse und regulatorische Anforderungen, auf der anderen die Möglichkeiten moderner KI. Genau daraus entsteht der Anspruch, nicht eine Standardlösung über unterschiedliche Kundenlandschaften zu legen, sondern je nach Use Case die individuellen Modelle, Datenquellen und technischen Bausteine zusammenzuführen.

3

Ein drittes Differenzierungsmerkmal ist die Orchestrierung über System- und Modellgrenzen hinweg

Native KI-Funktionen bestehender Plattformen sollen dort genutzt werden, wo sie sinnvoll sind. Wo der Entwicklungsprozess darüber hinausgeht, können zusätzliche Modelle, Agenten und Datenquellen eingebunden werden. Der Ansatz ist modular: Nicht jede Aufgabe benötigt dasselbe Modell, und geschäftskritische Prozesse sollten nicht unnötig von einem einzelnen KI-Anbieter abhängig werden. Unternehmensspezifisches Wissen kann getrennt von den jeweiligen Foundation Models gehalten und unterschiedlichen Modellen verfügbar gemacht werden. Hinzu kommt die Fähigkeit zur tatsächlichen Integration. TT PSC arbeitet bereits heute an komplexen Verbindungen zwischen PLM, ALM, ERP und MES und positioniert den Digital Thread explizit als systemübergreifende Verbindung von Engineering, Manufacturing und Service. Damit ist die Grundlage vorhanden, KI nicht nur in einzelnen Anwendungen einzusetzen, sondern in reale, gewachsene Prozess- und Datenlandschaften einzubetten.

4

Der vierte entscheidende Faktor ist die Umsetzungstiefe.

TT PSC kann bei der Analyse eines Use Cases beginnen, eine Zielarchitektur entwickeln, Systeme integrieren und die Lösung anschließend weiter betreiben und optimieren. Gerade bei KI ist diese Kontinuität relevant: Modelle verändern sich, Kostenstrukturen verschieben sich, neue regulatorische Anforderungen entstehen und einzelne Technologien können ausgetauscht werden. Engineering Intelligence ist deshalb kein einmaliges Implementierungsprojekt, sondern eine Fähigkeit, die kontinuierlich weiterentwickelt werden muss.

Damit entsteht eine klare Position im Markt: TT PSC konkurriert nicht mit den KI-Funktionen der Plattformanbieter. TT PSC macht sie im Kontext der bestehenden Entwicklungs-Landschaft nutzbar.

Unsere Haltung lässt sich auf einen Satz verdichten:



The platforms provide the intelligence. TT PSC makes it work across the engineering landscape.

Fazit: Von KI-Funktionen zur Engineering-Fähigkeit

Der entscheidende Schritt ist nicht die nächste Einzelfunktion, sondern die kontrollierte Integration von AI in den Engineering-Prozess

1

Vom Einzel-Tool zur Fähigkeit

Wert entsteht, wenn AI Zugang zum Engineering-Kontext erhält, Zusammenhänge über Systemgrenzen hinweg versteht und kontrolliert in Prozesse einfließt.

2

Die strategische Frage verschiebt sich

Nicht „Welches Modell ist am leistungsfähigsten?“, sondern wie Daten, Systeme und Prozesse verbunden werden, damit AI verlässlich und nachvollziehbar arbeitet.

3

Vom Use Case zum Digital Thread

Requirements Engineering als messbarer Einstieg – der AI-gestützte Digital Thread als langfristige Perspektive für Engineering Intelligence.

4

Skalierung ohne Kontrollverlust

Datenzugriffe, Modelle, Freigaben und Verantwortlichkeiten müssen beherrschbar bleiben - gerade in sicherheitskritischen, hochregulierten Umgebungen.

Die entscheidende Wettbewerbsfrage ist nicht, wer AI einsetzt.

Sondern wer es schafft, aus einzelnen AI-Funktionen eine belastbare Engineering-Fähigkeit zu machen.



Artificial Intelligence verändert die Produktentwicklung in Aerospace & Defense bereits heute. Doch der entscheidende Schritt liegt nicht in der Einführung weiterer Einzelfunktionen. Der eigentliche Wert entsteht dort, wo KI Zugang zum relevanten Entwicklungs-Kontext erhält, Zusammenhänge über Systemgrenzen hinweg versteht und ihre Ergebnisse kontrolliert in bestehende Entwicklungsprozesse einfließen können.

Damit verschiebt sich eine strategische Frage. Unternehmen müssen nicht zuerst entscheiden, welches Modell oder welcher Copilot der leistungsfähigste ist. Sie müssen klären, wie Daten, Systeme und Prozesse so verbunden werden können, dass KI verlässlich, nachvollziehbar und sicher eingesetzt werden kann.



Von punktueller Automatisierung zu systematischer Unterstützung

Requirements Engineering bietet dafür einen besonders geeigneten Einstieg. Der Nutzen ist konkret, messbar und technisch bereits heute realisierbar. Gleichzeitig zeigt der Use Case die Grundlogik für die weitere Entwicklung: Je stärker Anforderungen mit Architektur, Software, Hardware, Tests, Simulation und Compliance verbunden werden, desto größer wird das Potenzial von KI.

Der KI-gestützte Digital Thread bildet die langfristige Perspektive. Er schafft den Kontext, in dem aus einzelnen Assistenzfunktionen eine übergreifende Engineering-Fähigkeit werden kann. Engineering Intelligence beschreibt genau diesen Übergang: von punktueller Automatisierung zu einer systematischen Unterstützung technischer Entscheidungen über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg.

Für Aerospace & Defense kommt dabei eine zusätzliche Bedingung hinzu: Skalierung darf nicht auf Kosten von Kontrolle gehen. Datenzugriffe, Modelle, Quellen, Freigaben und Verantwortlichkeiten müssen beherrschbar bleiben. Nur dann kann KI in sicherheitskritischen und hochregulierten Entwicklungsumgebungen dauerhaft produktiv eingesetzt werden.

Die nächste Entwicklungsstufe besteht deshalb nicht darin, möglichst viel Entwicklungs- und Konstrukteurs-Ressourcen an KI zu delegieren. Sie besteht darin, KI so tief und zugleich so kontrolliert in die Produktentwicklung zu integrieren, dass sie Komplexität reduziert, Entwicklungs-Kapazität erweitert und bessere Entscheidungen ermöglicht.



Die entscheidende Wettbewerbsfrage wird damit nicht sein, **wer KI einsetzt. Sondern wer es schafft, aus einzelnen KI-Funktionen eine belastbare Engineering-Fähigkeit zu machen.**